

호남고등학교 과학 주제탐구 보고서

산성 조건이 토양의 무기 이온 용출에 미치는 영향 탐구

이혜원(2417) · 박민서(2509) · 탁현진(2617)

연구의 필요성 및 목적

연구의 필요성

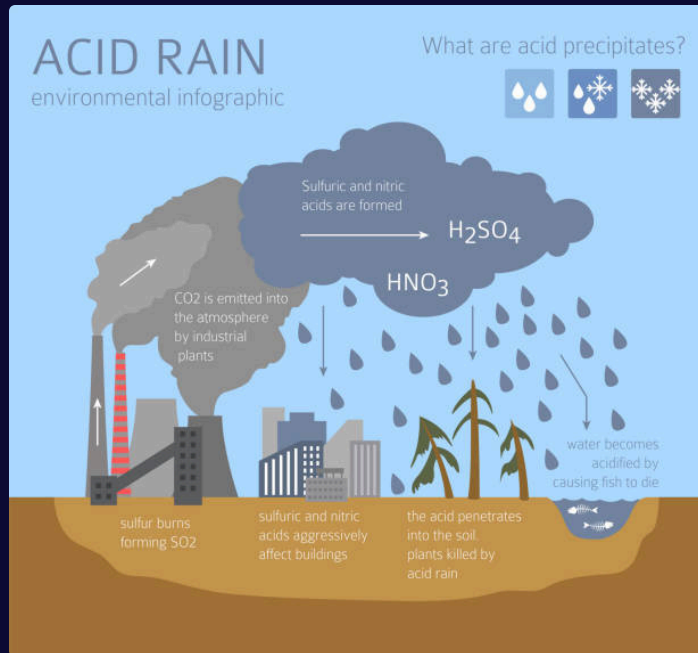
지구 온난화와 대기오염으로 산성비 문제가 심화되고 있다. 산성비는 토양 산성도를 높이고, 무기 양분의 이동과 용출에 영향을 줄 수 있다.

연구의 목적

H^+ 농도 증가가 토양의 무기 이온 용출에 미치는 영향을 확인한다. 산성 용액과 증류수를 각각 토양에 통과시킨 후 침출수의 pH와 무기 이온 용출량을 비교한다.



산성비의 개념과 영향



산성비의 정의와 원인

산성비는 일반적으로 pH 5.6 이하의 강수이다. 자연 상태의 빗물은 대기 중 CO₂가 물에 녹아 약산성을 띤다. 여기에 화석연료 연소 등으로 배출된 SO₂와 NO₂가 대기 중에서 반응하여 황산과 질산을 생성하고, 이들이 강수에 녹으면서 산성도가 더 높아진다.

산성비의 영향

이러한 산성비가 토양에 유입되면 토양의 산성도가 높아지고 용출 현상이 발생해 토양 속 무기 이온의 이동에 영향을 준다.

산성비와 토양 양이온 이동

01

양이온치환용량(CEC)

토양이 Ca^{2+} , Mg^{2+} 등의 양이온을 보유하고 교환할 수 있는 능력을 의미한다.

02

H^{+} 에 의한 양이온 치환

산성비로 증가한 H^{+} 가 토양의 음전하 교환 자리를 차지하여 Ca^{2+} , Mg^{2+} 등의 양이온을 밀어낸다.

03

양이온 용출과 양분 감소

밀려난 Ca^{2+} 와 Mg^{2+} 등과 같은 양이온이 물과 함께 용탈되어 토양의 양분 보존 능력이 감소한다.

EDTA 착물 적정법

EDTA 적정 원리

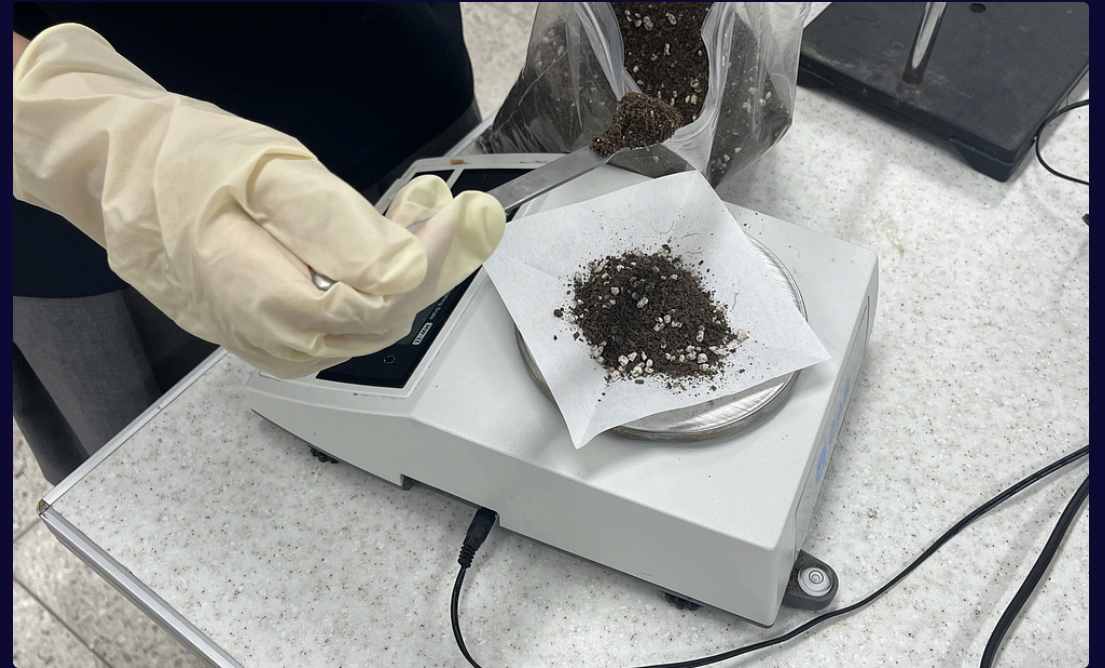
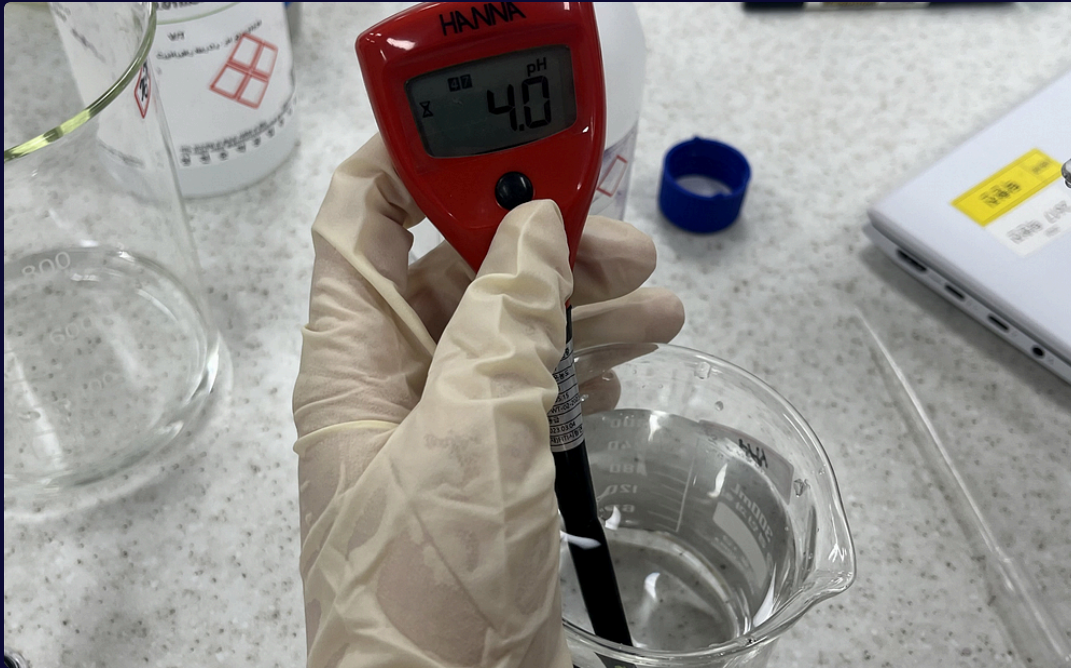
EDTA는 금속 이온과 1:1의 몰비로 안정한 착물을 형성하므로, 침출수에 포함된 금속 이온의 양이 많을수록 더 많은 EDTA가 소비된다. 적정 과정에서는 EBT가 특정 pH 조건에서 적절하게 반응하고 색 변화가 뚜렷하게 나타나며, 이러한 조건이 pH 10이므로 pH 10 완충용액을 사용해 종말점을 확인하였다.

금속 이온과 결합한 EBT는 적자색을 나타내지만, EDTA가 금속 이온과 더 안정한 착물을 형성하면 EBT가 분리되면서 용액이 청색으로 변한다. 따라서 적자색에서 청색으로 변하는 지점을 종말점으로 하여 소비된 EDTA 용액의 부피를 측정하고, 이를 통해 침출수로 빠져나온 무기 이온의 양을 비교하였다.

실험 가설

- 산성용액을 처리한 토양은 증류수를 처리한 토양보다 더 많은 무기 이온이 용출되어, 침출수에서 더 많은 무기 이온이 검출될 것이다.

실험 과정



실험 준비

pH4 용액과 배양토를 준비한다.

실험 과정



침출수 여과

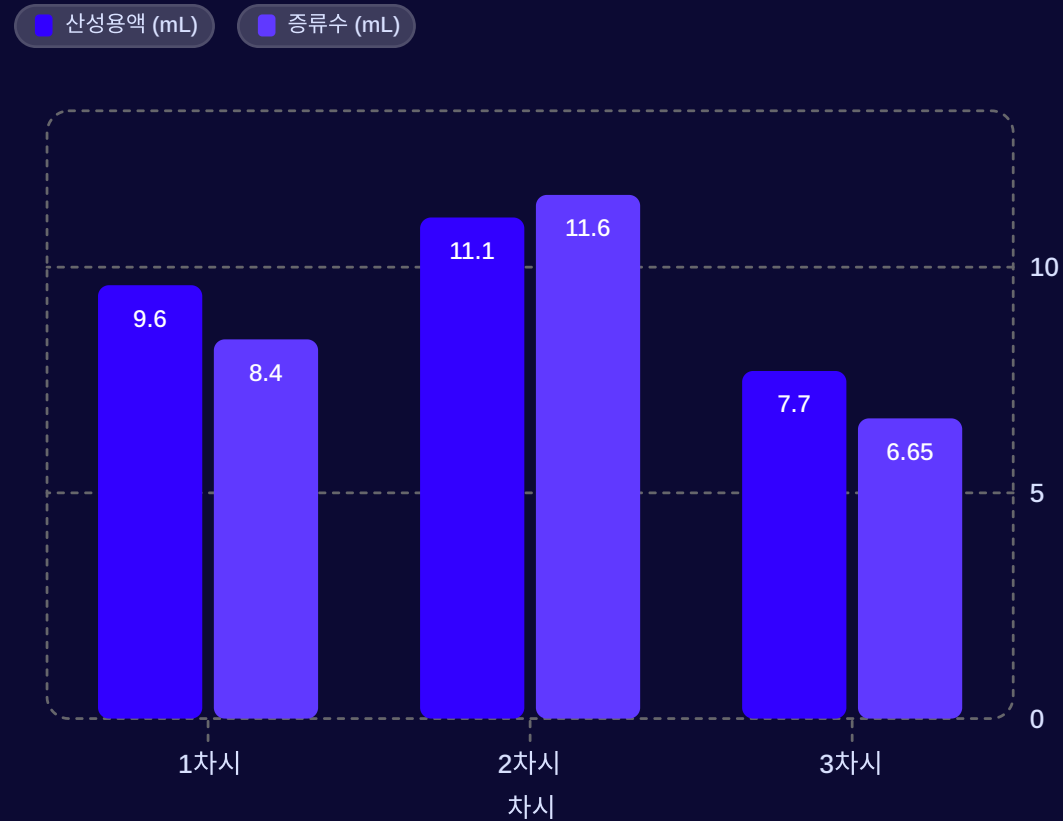
각각 증류수와 pH4의 산성용액을 넣는다.



적정

EBT지시약과 EDTA 표준용액을 활용하여 적정한다.

EDTA 적정 결과 및 분석



평균 EDTA 사용량

산성용액균: 약 9.47 mL

증류수균: 약 8.88 mL

산성용액균에서 더 많은 EDTA가 소비되어, 더 많은 금속 이온이 용출되었음을 확인하였다.

2차시의 오차는 여과 과정에서 깔때기와 여과지 사이의 틈으로 미세한 토양 입자가 침출수에 유입되어 발생한 것으로 추정된다.

결론

1

산성비의 토양 양분 고갈 가속화

수소 이온 농도의 증가로 토양 입자에 결합된 양이온의 탈착과 용출이 촉진된다는 점을 보여준다.

2

연구의 의의

산성 환경이 토양 산성화에 그치지 않고 토양의 양분 유실에 미치는 영향을 확인했다.

감사합니다.